

重点 1：行走机构的机械结构和工作原理

1.1 轮式、履带与足式结构特征

- **轮式机构**：包含电机、减速器、驱动轮和编码器。靠车轮与地面间的静摩擦力传递动力。效率最高、速度最快，但对地形平整度要求严格。
- **履带式机构**：包含驱动轮、导向轮、支重轮和履带板。通过增大接地面积来减小接地比压，防止下陷。依靠两侧履带的转速差（滑转）实现转向。
- **足式机构**：由多自由度连杆关节模拟生物下肢。通过离散的落脚点支撑交替，地形适应力最强，控制极度依赖动平衡与力控算法。

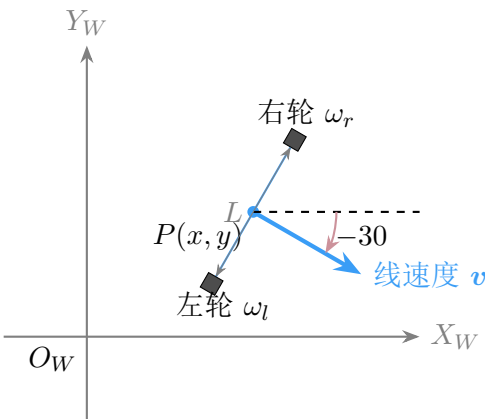
1.2 多型态移动机构横向综合技术对比矩阵

分析维度	轮式移动机构	履带式移动机构	足式移动机构
运动速度与效率	极高，能量转换损耗极小	中等，转向时滑转功率损耗大	较低，频繁关节往复摆动耗能
地形通过与越障	较差，严重依赖平整路面	极强，具备极佳的爬坡能力	卓越，能通过断崖/不连续落脚点
接地比压与越野	比压大，易在松软沙地沉陷	比压极小，适合松软/泥泞地形	比压离散分布，受落脚点摩擦约束强
机械与控制复杂度	简单，机理成熟	中等，多采用双侧速度差动调节	极高，多关节非线性耦合
里程计精度反馈	高，无滑移时解析非常可靠	较差，剪切打滑严重导致纯算漂移大	一般，高度依赖足端力觉与 IMU 组合

重点 2：差动与全向运动学基本原理

2.1 差动运动学几何拓扑

标准差动底盘运动状态下的速度几何拓扑关系如图 2.1 所示：



2.2 考场公式算子速查（含麦克纳姆轮）

全量扩充：两类轮式底盘运动学大题模版

1. 差动底盘解析积分公式：设轮半径为 r ，轴距为 L 。已知左右轮恒定角速度 ω_r, ω_l ，在初态 $\mathbf{q}_0 = [x_0, y_0, \theta_0]^T$ 下运动 Δt 时间：

$$v = \frac{r}{2}(\omega_r + \omega_l), \quad \omega = \frac{r}{L}(\omega_r - \omega_l)$$

若 $\omega \neq 0$ ，最终位姿 $[x_1, y_1, \theta_1]^T$ 严格套用以下公式求解步骤：

$$\theta_1 = \theta_0 + \omega \Delta t, \quad x_1 = x_0 + \frac{v}{\omega}(\sin \theta_1 - \sin \theta_0), \quad y_1 = y_0 - \frac{v}{\omega}(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) \quad (1)$$

2. 麦克纳姆轮逆解矩阵（考试直接带入数字）：当前向轴距为 a ，横向轴距为 b ，车轮半径为 r 。底盘速度为 $[v_x, v_y, \omega_z]^T$ 。四个电机（1-左前，2-右前，3-左后，4-右后）角速度公式为：

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -(a+b) \\ 1 & 1 & (a+b) \\ 1 & 1 & -(a+b) \\ 1 & -1 & (a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (2)$$

重点 3：激光 SLAM 与视觉 SLAM 的选型与方案设计

3.1 传感器优缺点对比

- **激光 SLAM**：精度高（厘米级）、受光照变化影响小、计算量适中。但在结构单一环境（长直走廊）易发生几何退化；硬件成本高。
- **视觉 SLAM**：成本低、能提取丰富的环境纹理和颜色信息、便于语义识别。但严重依赖外界光照、纯单目无尺度信息、计算资源消耗大。

重点 4：多机器人编队控制、角色分配与通信方式

4.1 编队控制律与角色分配描述

- **领航-跟随法控制律**： $\mathbf{e}_i = \mathbf{p}_{leader} - \mathbf{p}_i - \mathbf{d}_{target}$ 。其依靠维持相对距离和角度来保持队形。缺点是严重依赖领航者，存在单点故障风险。
- **动态角色分配（拍卖算法）**：各机依据自身剩余电量及与目标的距离评估出代价 $Cost_i$ ，在分布式网络中竞标。出价最低（代价最小）者优先执行任务，提高了系统的柔性。

重点 5：运动学、动力学控制及滑移角修正

5.1 曲线规划与轨迹规划的本质区别

- **曲线规划**：属于纯几何范畴。只关注路径在几何空间中的位置及连续性（如曲率是否连续），与时间轴无关。
- **轨迹规划**：必须将空间路径参数化为时间的函数（即加入时间轴 t ）。需要求解速度 $v(t)$ 、加速度 $a(t)$ 和跃度 $j(t)$ ，并确保它们不超出伺服电机的物理边界。

5.2 滑移角模型物理机制与动力学修正计算

大题必备：移动机器人横向偏差与滑移角修正

1. 横向误差与航向误差几何运动学方程：在路径跟踪过程中，定义机器人质心距离目标轨迹的横向物理偏离距离为 d ，航向角误差为 $\theta_e = \theta - \theta_{path}$ 。其简化的几何运动学状态方程表示为：

$$\dot{d} = v \cdot \sin \theta_e, \quad \dot{\theta}_e = \omega - \kappa \cdot v \quad (3)$$

其中 κ 为目标路径的已知局部曲率。

2. 纯运动学底盘引入滑移角（Slip Angle）的修正机制：在传统运动学模型中，默认车轮“纯滚动无侧滑”，即车体横向速度 $v_y = 0$ 。但在湿滑地面或大速度转向时，底盘会产生横向滑移。此时，车辆实际运动方向与车身纵轴线之间产生夹角，定义为**质心滑移角** β 。为了对运动学里程计进行在线修正，必须将滑移角 β 注入坐标状态方程中：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cdot \cos(\theta + \beta) \\ v \cdot \sin(\theta + \beta) \\ \omega \end{bmatrix} \quad (4)$$

考场答题要点：在控制回路中，若忽略 β ，会导致控制器计算出的前轮/两侧差动轮输出量偏小，产生欠转向误差。修正方法是：通过车载 IMU 或侧向加速度传感器实时估算 $\beta = \arctan(v_y/v_x)$ ，并将其作为前馈补偿量（Feedforward Compensation）直接叠加到期望转向角控制指令中，从而消除侧滑偏差。

重点 6：AGV 与 AMR 的工作原理和区别

AGV 依靠磁条、二维码循迹，遇障停车，改道路线成本高；AMR 基于 SLAM 算法自主定位与建图，能自主计算旁路绕行障碍物，具备完全的自主柔性决策权。

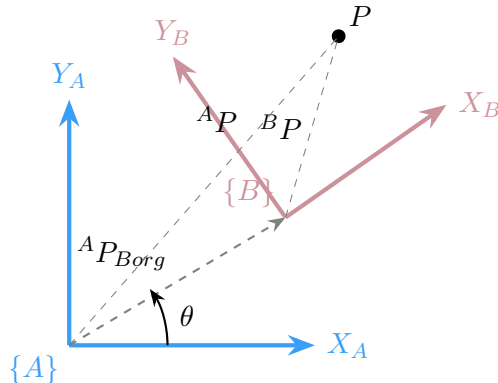
重点 7：具身智能的基本概念与技术优势

具身智能不仅拥有数字大脑，还必须具备能感知物理世界并执行动作的物理实体（躯体）。宇树科技核心优势在于超高性价比的关节电机自研以及基于强化学习的动平衡控制；云深处优势在于工业特种防护以及复杂非结构化地形下的足端主动柔顺力控落地。

重点 8：机器人在运动中的坐标转换与计算精讲

8.1 多坐标系复合投影几何拓扑

多级嵌套坐标系间的空间几何投影及原点偏移关系如图 8.1 所示：



8.2 考场齐次连乘算子大题步骤

计算大题模板：多系齐次连乘标准解算

1. 齐次矩阵构造：系 $\{B\}$ 相对系 $\{A\}$ 旋转了角度 θ ，平移量为 $[x_t, y_t]^T$ ，则齐次算子为：

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_t \\ \sin \theta & \cos \theta & y_t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

2. 左乘连乘规则：已知底盘在世界系下的变换为 ${}^W_B T$ ，雷达在底盘系下的偏置为 ${}^B_S T$ ，雷达测得障碍物坐标为 ${}^S P$ ，求世界系坐标 ${}^W P$ 。严格执行 ** 由右向左 ** 的矩阵与向量相乘：

$${}^W P = {}^W_B T \cdot ({}^B_S T \cdot {}^S P) \quad (6)$$

重点 9：ROS 机器人仿真系统与 Gazebo 组件

ROS 计算图包含 Node（节点）、Topic（异步话题通信）、Service（同步服务通信）和参数服务器。Gazebo 通过 gazebo_ros 插件与 ROS 交互，传感器插件发话题给 ROS，控制插件收 ROS 话题驱动关节。

重点 10：移动机器人分层规划体系

全局规划（如 A*）在已知静态地图搜寻无碰撞可行几何折线；局部规划（如 DWA）在局部滑动窗口内结合高频传感器扫描，考虑底盘物理速度极限，进行动态实时避障。

重点 11：双目平行立体视觉获取深度几何推导

计算大题模板：双目几何测距与误差传递解算

基线为 B ，焦距为 f ，左右视差为 $d = x_l - x_r$ 。根据相似三角形比例定理：

$$\frac{B}{Z} = \frac{B-d}{Z-f} \Rightarrow Z = \frac{f \cdot B}{d} \quad (7)$$

对测距方程关于因变量视差 d 求一阶导数，得到视差误差引发的绝对测距误差微分方程：

$$\Delta Z = \left| -\frac{f \cdot B}{d^2} \right| \cdot \Delta d = \frac{Z^2}{f \cdot B} \cdot \Delta d \quad (8)$$

重点 12：多机器人环形编队控制律论述

环形编队控制本质上是通过控制律使群体系统状态轨迹收敛到相空间的极限环（吸引谷）上。在基于行为法（人工势场法 APF）中，环线被建模为引力场，而多机个体间拥有相互排斥场，从而在无需强中心调度的条件下，让机器人集群自适应、均匀离散地散布在环形曲线上。

重点 13：B 样条曲线：路径逼近与多重约束逆向设计

13.1 B 样条的一阶导数与曲率控制物理意义

对于给定的非均匀 B 样条曲线 $\mathbf{C}(u) = \sum_{j=0}^n N_{j,p}(u) \mathbf{P}_j$ ，其对参数 u 的一阶导数 $\mathbf{C}'(u)$ 代表速度矢量，二阶导数 $\mathbf{C}''(u)$ 代表加速度矢量。其在参数 u 处的几何曲率 $\kappa(u)$ 表达式为：

$$\kappa(u) = \frac{|\mathbf{C}'(u) \times \mathbf{C}''(u)|}{|\mathbf{C}'(u)|^3} \quad (9)$$

考场答题要点：为了确保移动机器人底盘在沿曲线行驶时不发生侧向侧滑或因加速度突变而停机，路径重构设计的目标是保证 ** 曲率 $\kappa(u)$ 完全连续 **。采用 3 次 B 样条曲线 ($p=3$)，由于其在节点处天然具备 C^2 阶（二阶导数）连续性，因而能从数学上严格担保机器人的向心加速度不发生突变，运动过程极其平滑。

13.2 考场重构与逆向设计全算子方案

针对出卷老师强调的“未给定控制点，而是给定起点、终点、固定过点、切线向量信息去设计一条满足要求的新 B 样条曲线”的要求，标准解题代数步骤如下：

压轴手算大题模板：多重边界约束下的 B 样条曲线逆向反算设计

1. 两端强约束判定（确定首尾控制点）：要求设计的 3 次 B 样条曲线严格通过给定的起点 D_0 、终点 D_m ，且两端切线矢量分别为 $\mathbf{V}_{start}$ 和 $\mathbf{V}_{end}$ 。

采用两端重复度为 $p+1=4$ 的准均匀节点矢量，由边界性质可直接锁定首尾及次外层的

四个控制点算子：

$$P_0 = D_0, \quad P_n = D_m \quad (10)$$

$$P_1 = D_0 + \frac{u_4}{3} V_{start}, \quad P_{n-1} = D_m - \frac{1 - u_{r-4}}{3} V_{end} \quad (11)$$

2. 中间固定型值点（插值与逼近）线性方程组构建：设中间还需要响应 $m - 1$ 个固定型值点 D_i ($i = 1, \dots, m - 1$)。将上面已求出的边界已知控制点代入，移动到等式右侧，构建关于剩余未知控制点 $P_{unknown}$ 的线性方程组：

$$\sum_{j=2}^{n-2} N_{j,3}(u_i) P_j = D_i - N_{0,3}(u_i) P_0 - N_{1,3}(u_i) P_1 - N_{n-1,3}(u_i) P_{n-1} - N_{n,3}(u_i) P_n \quad (12)$$

简写为标准的矩阵算子形式：

$$N \cdot P_{unknown} = \tilde{D} \quad (13)$$

3. 根据“其他信息重新符合”的解法（考场对号入座）：

- 精确插值法（型值点与未知控制点数量相等）：此时系数矩阵 N 为可逆方阵。直接对基函数矩阵求逆即可解出中间所有的控制点，完成新曲线设计：

$$P_{unknown} = N^{-1} \cdot \tilde{D} \quad (14)$$

- 最小二乘逼近法（已有密集路径点，要求用较少控制点拟合）：此时方程数量多于未知数，矩阵 N 无法直接求逆。两边左乘转置矩阵 N^T ，利用广义逆算子（伪逆）反算出平方误差和最小的新曲线控制点序列：

$$P_{unknown} = (N^T N)^{-1} N^T \tilde{D} \quad (15)$$